
TD Correction (Récursivité)

Question 1 : Considérons la fonction récursive suivante calculant la somme des éléments d'une liste d'entiers.

```
1 def somme_tab_rec(t, n):
2     # calcule la somme des n premiers éléments de t
3     # Pre-condition : 0 <= n <= len(t)
4     if n == 0:
5         return 0
6     else:
7         return t[n-1] + somme_tab_rec(t, n-1)
```

1. Démontrer que cet algorithme termine.
2. Par récurrence, prouver la correction partielle puis totale de cet algorithme.

Question 2 : Considérons l'algorithme d'exponentiation récursive :

```
1 def expo_rec(x, n):
2     # Pre-condition : n >= 0
3     if n == 0:
4         return 1
5     else:
6         return x * expo_rec(x, n - 1)
```

1. Démontrer que cet algorithme termine.
2. Par récurrence, prouvez la correction totale de cet algorithme.

Question 3 : Considérons la recherche dichotomique récursive sur une liste `liste` trié dans l'ordre croissant :

```
1 def dico_rec(liste, x, deb, fin):
2     # Pre-condition : deb <= fin, liste trié
3     if deb > fin:
4         return False
5     m = (deb + fin) // 2
6     if liste[m] == x:
7         return True
8     elif liste[m] > x:
9         return dico_rec(liste, x, deb, m - 1)
10    else:
11        return dico_rec(liste, x, m + 1, fin)
```

1. Démontrer que cet algorithme termine en trouvant le variant correspondant.
2. Soit $P(k)$ la propriété « L'algorithme retourne True si et seulement si x est présent entre les indices deb et fin inclusivement, pour une zone de recherche de taille $fin - deb + 1 = k$ ».
Prouvez $P(k)$ par récurrence forte sur k . En déduire la correction totale.